

# 李海涛

AI Agent 应用开发工程师 / 大模型应用开发工程师 / Python 后端工程师

杭州 | 133 5388 6509 | 2740566382@qq.com | [github.com/lht1220](https://github.com/lht1220)

**核心定位** 计算机硕士在读，具备 1.5 年企业项目开发经验。能够将业务建模、状态流转、第三方系统集成等后端工程能力，应用于 LangGraph 多智能体编排、MCP Tool Calling 与 AI 应用服务化落地。

## 教育背景

浙江理工大学 · 计算机技术 (硕士) 2024.09 - 至今

GPA 3.6/5，专业前 5% | 机器学习、人工智能、程序设计理论、图像理解与分析

郑州航空工业管理学院 · 软件工程 (本科) 2020.09 - 2024.06

GPA 3.3/4，专业前 10% | 数据结构与算法、Java Web、数据库、计算机网络

## 专业技能

**Agent / LLM:** LangGraph、LangChain、StateGraph、Typed State、Reducer、Multi-Agent、Tool Calling、MCP、Prompt Engineering、OpenAI Compatible API

**Python / 后端:** Python、FastAPI、Pydantic、asyncio; Java、Spring Boot、MyBatis、MySQL、Redis、RESTful API

**AI 应用理解:** 了解 RAG、Embedding、Vector Database、Structured Output、Agent Memory、Human-in-the-loop; 关注 Grounding 与模型幻觉治理

**工程 / 前端:** Linux、Git、第三方服务集成与部署排障; Vue3、TypeScript、Vite、Axios、Ant Design Vue; 具备终端设备接口联调经验

## 项目经历

基于 LangGraph 的多智能体智能旅行规划系统 2026.03 - 至今

**个人项目 / AI Agent 全栈开发** | Python · LangGraph · LangChain · MCP · FastAPI · Pydantic · Vue3 · TypeScript | [GitHub](https://github.com)

- 基于 **LangGraph StateGraph** 编排景点、天气、酒店与规划 4 个专业 Agent，将独立检索任务由串行重构为**并行分支**，经 **Join 节点**汇聚 Research Result 后统一交由 Planner Agent 决策。
- 以 **Typed State** 管理请求、检索结果、规划结果与异常信息，通过 **Reducer** 处理多并行节点对共享状态的更新及错误传播，提升工作流状态一致性。
- 基于 **MCP** 与 langchain-mcp-adapters 接入高德地图 POI、天气等工具，使 Agent 按上下文自主 **Tool Calling**；兼容异步 **MCP Tool** 与同步 Agent 调用链，增强外部数据 **Grounding**。
- 使用 **FastAPI + Pydantic** 服务化封装 Agent Workflow，并抽象 **OpenAI Compatible** 模型层，支持模型、Base URL 灵活切换及 LLM / Tool 实例复用。
- 采用 **LLM Planning + Deterministic Algorithm** 混合架构：以 **Haversine** 距离和**最近邻策略**优化访问顺序，并结合天气、预算、强度生成每日评分，避免将确定性计算完全交给模型。
- 基于 **Vue3 + TypeScript** 实现地图 Marker、路线、天气、预算、评分与行程调整；支持轻松模式、雨天备选、路线优化和景点替换，形成从 Agent 编排到交互端的**完整闭环**。

项目经历（续）

锐通网络穿透 SaaS 平台

2025.11 - 至今

后端 / 全栈开发 | Java · Spring Boot · MyBatis · MySQL · Redis · Vue · Linux · 支付宝 · 阿里云 | [nexoraweb.com.cn](http://nexoraweb.com.cn)

- 参与平台**核心业务设计**，围绕用户、会员、映射管理和**服务器资源分配**建立业务模型；根据服务配置管理端口及服务器资源，支撑映射资源的有效分配。
- 集成**支付宝支付**，完成订单创建、异步回调、会员权益更新与**状态一致性**处理；基于阿里云接口实现 **DNS 解析自动增删**，打通自定义域名与映射服务。
- 接入阿里云 OSS 并设计关键操作日志与**业务追溯**机制；独立完成部分运营后台、前后端联调和 **Linux 部署排障**，覆盖从业务设计到上线维护的完整链路。

浙江大学生物实验中心智慧实验室管理平台

2025.04 - 2025.08

Java 后端开发 | Java · Spring Boot · Spring Security · MyBatis · MySQL · Redis · RFID

- 负责试剂、耗材、申领流转与审核模块的**数据模型**和业务流程设计，围绕入库、申领、领用、归还构建**多角色状态流**，保障业务数据**一致性与可追溯性**。
- 面向 Android 一体机设计试剂领用、归还、入库等接口，与 **RFID / 扫码**现场流程联动；参与 **Spring Security** 权限控制及多端异常联调。
- 通过标准化接口和业务状态管理实现 Web 管理端、后台服务与实验室终端协同，为试剂**全生命周期**统计、**审计**和安全管控提供数据基础。

实习经历

杭州聚数智创科技有限公司 · 后端开发工程师

2024.07 - 2026.01

- 深度参与实验室管理、设备管理、考试系统等企业项目，从需求分析、**领域对象与数据库设计**、RESTful API 到上线维护，主要负责 Java 后端与**核心业务流程**。
- 参与 Web、Android 一体机、第三方硬件与后台服务的接口设计和联调，处理**跨终端状态一致性**、异常场景和历史兼容问题。
- 集成支付宝、人脸识别、打印设备、RFID / 扫码等外部能力，形成依据技术文档快速完成**第三方服务与硬件接入**的工程经验。
- 将业务建模、状态流转、系统集成和部署排障经验迁移到 **AI Agent** 方向，重点实践 **Workflow**、**Tool Calling** 及 AI 应用服务化。

证书与补充

大学英语四级（CET-4） | 蓝桥杯获奖 | 熟悉 AI 辅助开发工作流，可用于需求拆解、方案设计、代码生成、调试重构与快速原型验证